

Optimización de portafolios de Inversión

Riesgo de mercado para el portafolio

Docente: Natalia Acevedo Prins

E-mail: natalia.acevedop@udea.edu.co

Maestría en Métodos Cuantitativos para Economía y Finanzas

Facultad de Ciencias Económicas.

Universidad de Antioquia

Acuerdos de Basilea

Evolución de los acuerdos de Basilea para la gestión del riesgo



Sistema de Administración de Riesgos de Mercado

Sistema que deben adoptar las entidades vigiladas para identificar, medir, gestionar y controlar eficazmente los riesgos de mercado.

Objetivo:

Permitir la toma de decisiones oportunas para mitigar el riesgo y mantener un capital adecuado acorde a los niveles de riesgo asumido

Riesgo de Mercado:

Posibilidad de incurrir en pérdidas por la disminución del valor de los portafolios, fondos o patrimonios, debido a cambios en el precio de los instrumentos financieros.



Componentes Esenciales del SARM

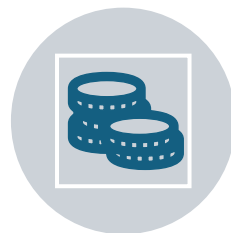
El sistema debe contar, como mínimo, con cuatro elementos

Políticas:	Procedimientos:	Metodologías de Medición:	Mecanismos de Control:
Definen el nivel de tolerancia al riesgo y los límites de exposición	Manuales para la identificación, medición, monitoreo y control de los riesgos	Modelos para cuantificar las pérdidas esperadas (Estándar o Internos)	Supervisión interna y responsabilidad del revisor fiscal

Factores de Riesgo a Monitorear



El SARM debe identificar y medir la exposición a los siguientes factores



Tasa de Interés: En moneda legal, moneda extranjera y UVR



Tipo de Cambio: Variaciones en el precio de las divisas



Valor de la UVR: Cambios en la unidad de valor real



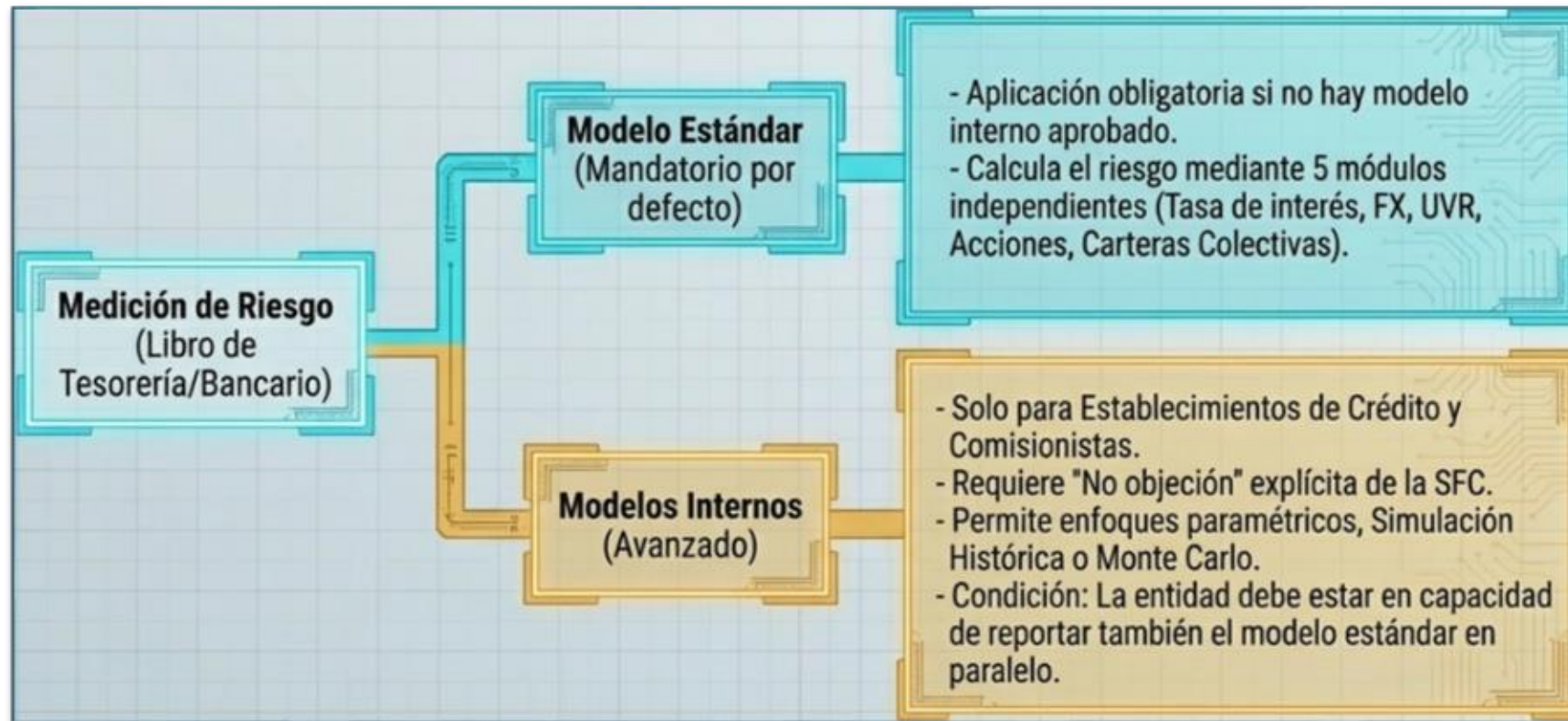
Precio de Acciones: Riesgo derivado de títulos participativos



Carteras Colectivas: Riesgo por inversiones en fondos de inversión o valores.

Metodologías de Medición

Existen dos caminos para la medición según la entidad



Modelo Estándar: Obligatorio para fiduciarias, aseguradoras y fondos y para entidades que no tengan modelos internos aprobados

Modelos Internos: Sujetos a la no objeción de la SFC. Requieren estándares cuantitativos y cualitativos rigurosos

Hasta que no haya aprobación de la SFC, se debe usar siempre el modelo estándar

El Modelo Estándar (Módulos)

Módulo de Tasa de Interés:

Utiliza la duración modificada para asignar posiciones a "bandas temporales" y calcular cargos por riesgo específico y general.

Módulo de Tasa de Cambio:

Pondera la posición neta en cada divisa por un factor de sensibilidad

Módulo de UVR:

Basado en la posición neta en UVR convertida a moneda legal

Módulo de Acciones:

Incluye cargos por riesgo específico (4%) y riesgo general (basado en el Beta de la acción)

Módulo de Carteras Colectivas:

Factor de riesgo aplicado a la inversión

Medición de Tasa de Interés (Método de Duración)

Resume todos los factores o principios que afectan la sensibilidad del precio del bono con respecto a los cambios en las tasas de interés.

Depende de tres variables:

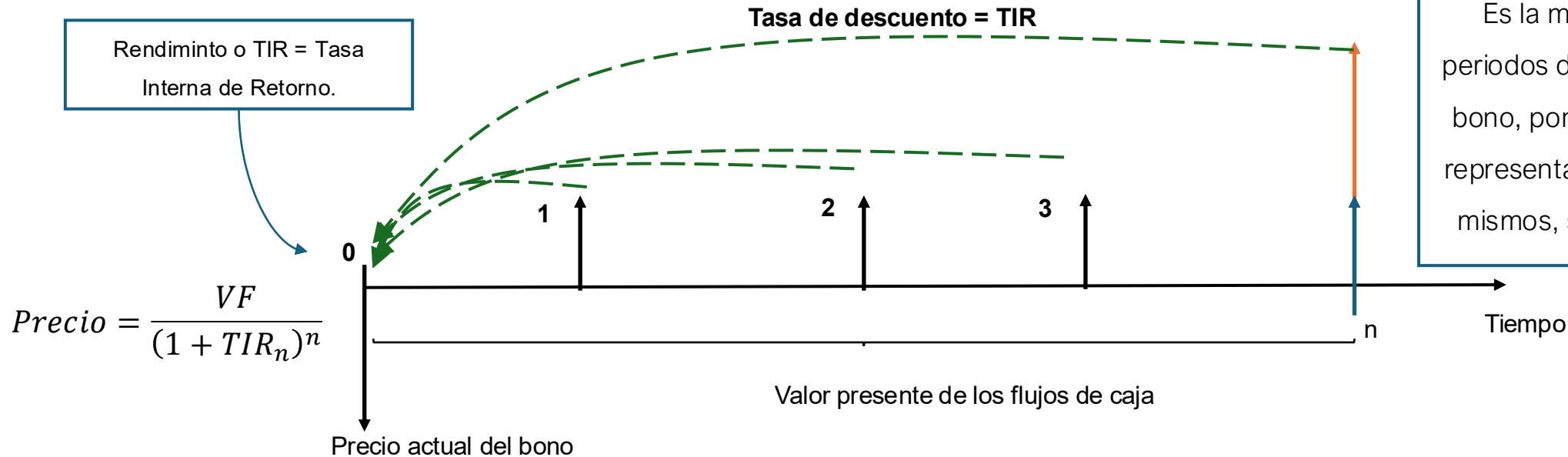
1. Tiempo al vencimiento.

2. Tasa cupón.

3. Rendimiento.

Duración:

Es la media ponderada de los periodos de pago de los flujos de un bono, ponderados por el peso que representan el valor presente de los mismos, sobre el precio del bono.



Duración

Calcula el valor actual de cada uno de los flujos de efectivo y pondera cada uno por el tiempo hasta que se recibe. Todos estos flujos de efectivo ponderados se suman y la suma se divide entre el precio actual del bono.

Duración de Macaulay

$$D = \sum_{t=1}^n \frac{t \times \frac{C_t}{(1 + TIR)^t}}{P}$$

P: Precio del bono.

Ct: Flujo de efectivo proveniente del bono que ocurre en el momento t (Cupón).

TIR: Rendimiento.

t: Tiempo medido desde el presente hasta que se haga un pago.

Los bonos con duraciones más altas son muy sensibles a los cambios en las tasas de interés.

Duración

Bono a 5 años, tasa cupón de 10%, rendimiento de 14% y un valor nominal de \$100.

Bono	
Plazo	5
Tasa cupón	10% anual
Rendimiento	14%
Nominal	\$1.000
Cupón	\$100
Precio	\$862,68

t	1	2	3	4	5
C_t	\$100	\$100	\$100	\$100	\$1.100
Valor actual de C_t	\$87,72	\$76,95	\$67,50	\$59,21	\$571,31
t x Valor actual de C_t	\$87,72	\$153,89	\$202,49	\$236,83	\$2.856,53

¿Duración?

$$D = \frac{8,77 + 15,39 + 20,25 + 23,68 + 285,65}{86,27} = \frac{353,75}{86,27} = 4,10$$

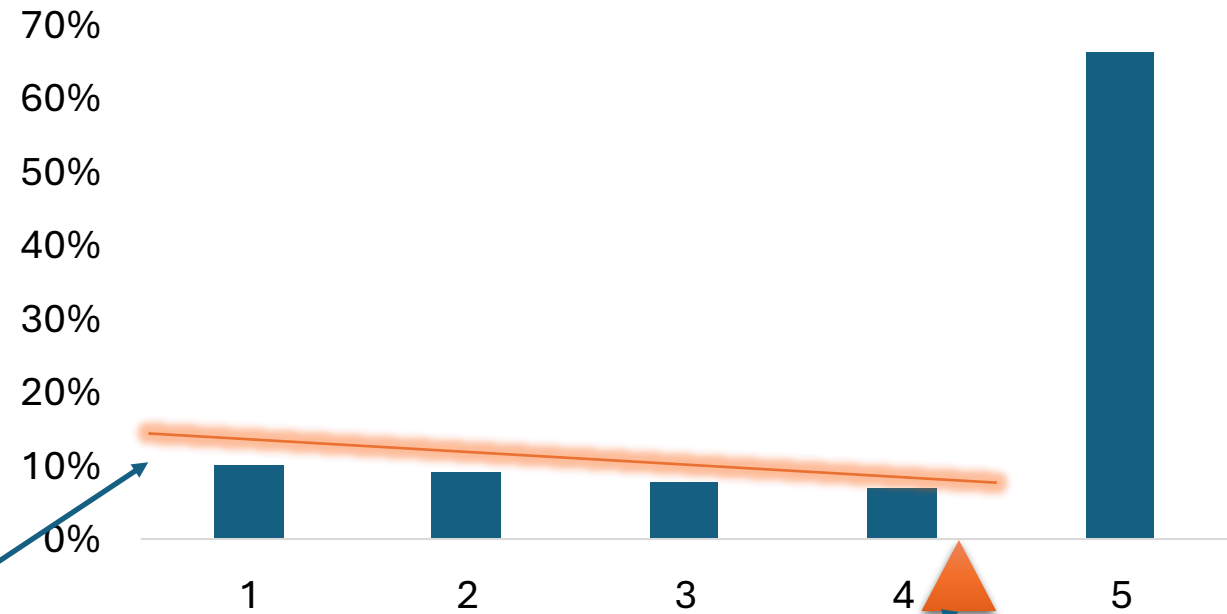
Duración = 4,10

Duración

La duración estará comprendida entre el primer y el ultimo vencimiento de cupón.

Punto de equilibrio de una balanza
lo que aporta cada uno de los flujos
de caja del bono al precio

Los pesos de los primeros cupones
son cada vez menores, salvo el
ultimo cupón que es el de mayor
peso



Duración = 4,10

Duración modificada

Mide la sensibilidad del precio de un título de renta fija con respecto a las alteraciones sufridas por la rentabilidad del mismo.

$$DM = \frac{\text{Duración}}{1 + TIR}$$

$$\frac{\Delta P}{P} = DM \times \Delta TIR$$

Encuentra la variación relativa del precio

Es un porcentaje que indica la variación que se produce en el precio de mercado de un activo financiero, por cada punto de variación en los tipos de interés.

Conociendo el porcentaje de variación se podrá conocer el nuevo precio.

Cambios en el precio

Tanto la duración como la duración modificada, permiten encontrar los cambios producidos en el precio de los bonos, dado un cambio en el rendimiento.

$$\Delta P = -D \frac{\Delta}{(1 + TIR)} P$$

ΔP : Variación en el precio del bono.

D : Duración.

Δ : Cambio en la tasa de interés.

TIR : Rendimiento.

P : Precio del bono.

Determina la variación en el precio de un bono como resultado de un cambio en la tasa de interés.

¿Cuál es la variación en el precio del bono si la tasa de interés pasa de **14%** al **12%**?

Bono	
Plazo	5 años
Tasa cupón	10% anual
Rendimiento	14%
Nominal	\$100
Cupón	\$10
Precio	\$86,27

→ **12%**
 $\Delta = -0,02$

Cambios en el precio

$$\Delta P = -D \frac{\Delta}{(1 + TIR)} P$$

$$\Delta P = -4,10 \times \frac{-0,02}{(1 + 0,14)} \times 86,27 = \textbf{\$6,21}$$

Variación Absoluta

Una disminución del 2% en la tasa de interés genera un aumento de \$62,05 en el precio del bono.

$$DM = \frac{D}{1 + TIR} = \frac{4,10}{1 + 0,14} = \textbf{3,60}$$

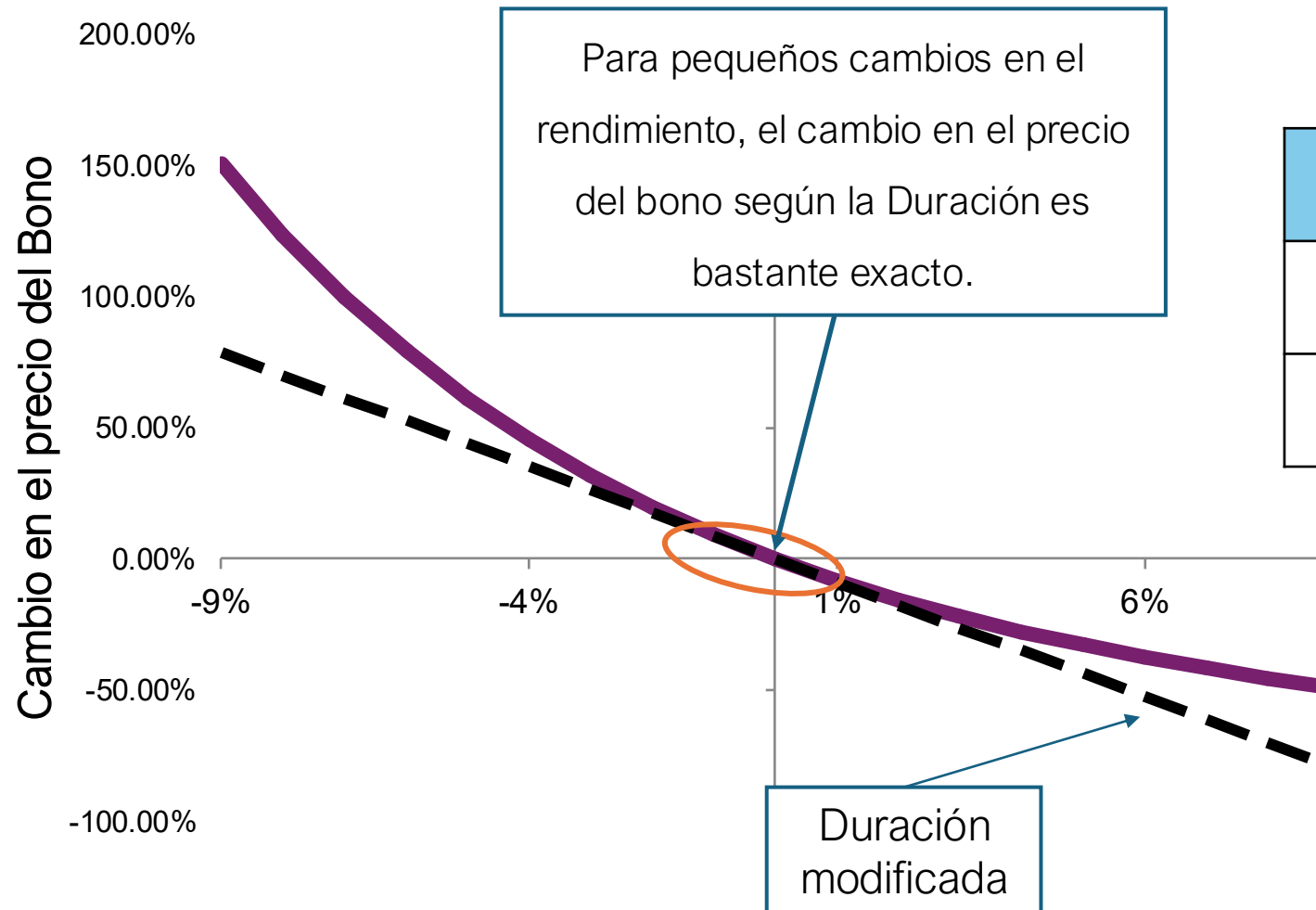
$$\Delta P = -3,60 \times -0,02$$

$$\Delta P = \textbf{7,19\%}$$

Variación Relativa

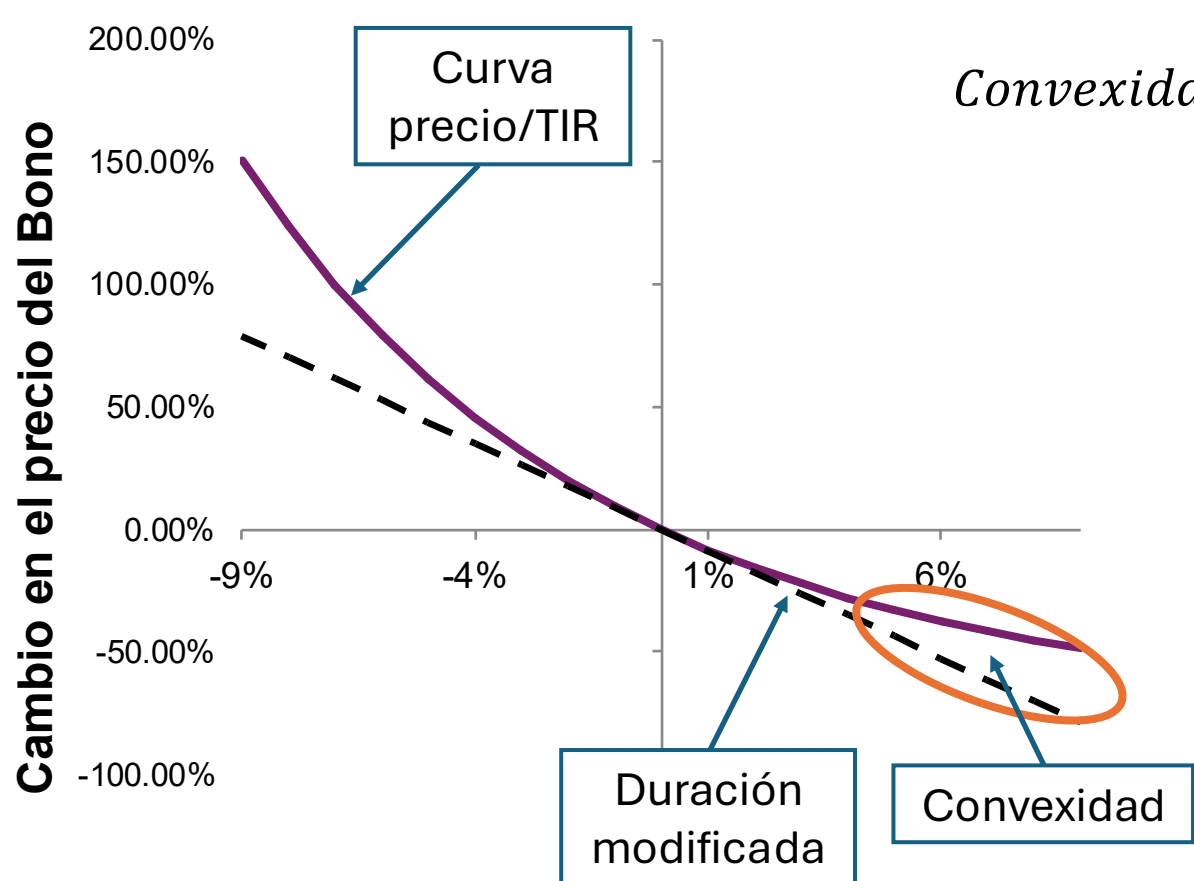
Una disminución del 2% en la tasa de interés genera un aumento de 7,19% en el precio del bono.

Sensibilidad



Expectativas en los rendimientos	Invertir en Renta Fija
Alcistas	Bonos con duraciones pequeñas.
Bajistas	Bonos con duraciones Grandes.

Convexidad



$$Convexidad (C) = \frac{1}{P(1 + TIR)^2} \sum_{t=1}^n \left[\frac{C_t}{(1 + TIR)^t} \times (t^2 + t) \right]$$

$$Convexidad = 17,63$$

$$\frac{\Delta P}{P} = -DM \times \Delta TIR + \frac{1}{2} \times C \times \Delta TIR^2$$

$$\frac{\Delta P}{P} = -3,60 \times -0,02 + \frac{1}{2} \times 17,63 \times 0,02^2$$

$$\frac{\Delta P}{P} = \mathbf{7,55\%}$$

Sensibilidad en Monedas, Tasas, Acciones

Tasa de Cambio (FX)

Cálculo: Posición Neta ×
Factor de Sensibilidad.

💵 Dólar (USD): **4.4%**



€ Euro: **6%**



💵 Otras: **8%**



UVR

Cálculo: Posición Neta
expresada en Pesos ×
Factor de Sensibilidad.

Factor Único: **0.77%**



Acciones

Riesgo Específico:



4% sobre posición neta
(+4% adicional si es de baja
o mínima bursatilidad).

Riesgo General:



Suma de posiciones netas ×
(Beta × 14.7%).
(Beta=1 si no está disponible).

Modelos internos

Para los modelos internos de medición de riesgos de mercado, la métrica central permitida y exigida por la normativa es el Valor en Riesgo (VaR)

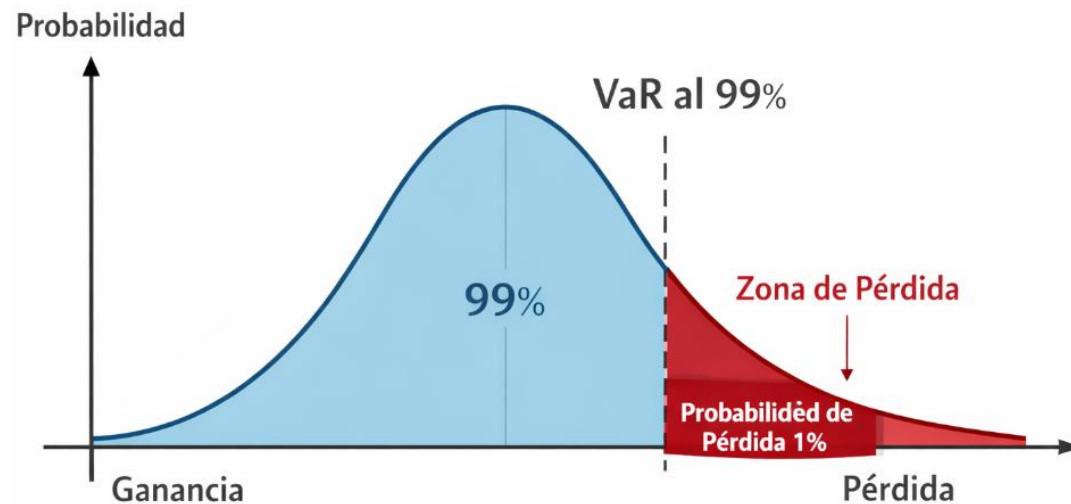
El cálculo del VaR debe ceñirse a los siguientes estándares técnicos:

Frecuencia de cálculo:	Intervalo de confianza:	Período de tenencia (Holding Period):	Período de observación:	Actualización de datos:
debe permitir el cálculo del valor en riesgo de forma diaria	Se debe utilizar un nivel de confianza del 99%	El horizonte de tiempo para el cambio en los precios debe ser de mínimo diez (10) días de negociación se permite utilizar valores calculados para períodos menores siempre que se escalen mediante la raíz cuadrada del múltiplo correspondiente	Para la estimación de parámetros estadísticos, se debe considerar una ventana de tiempo de al menos un (1) año de datos históricos	Las bases de datos utilizadas para alimentar el modelo deben actualizarse como mínimo cada tres meses

Value at Risk – VaR

Definición:

Representa la máxima pérdida potencial en valor de un portafolio de instrumentos financieros con una probabilidad dada sobre un horizonte de tiempo.

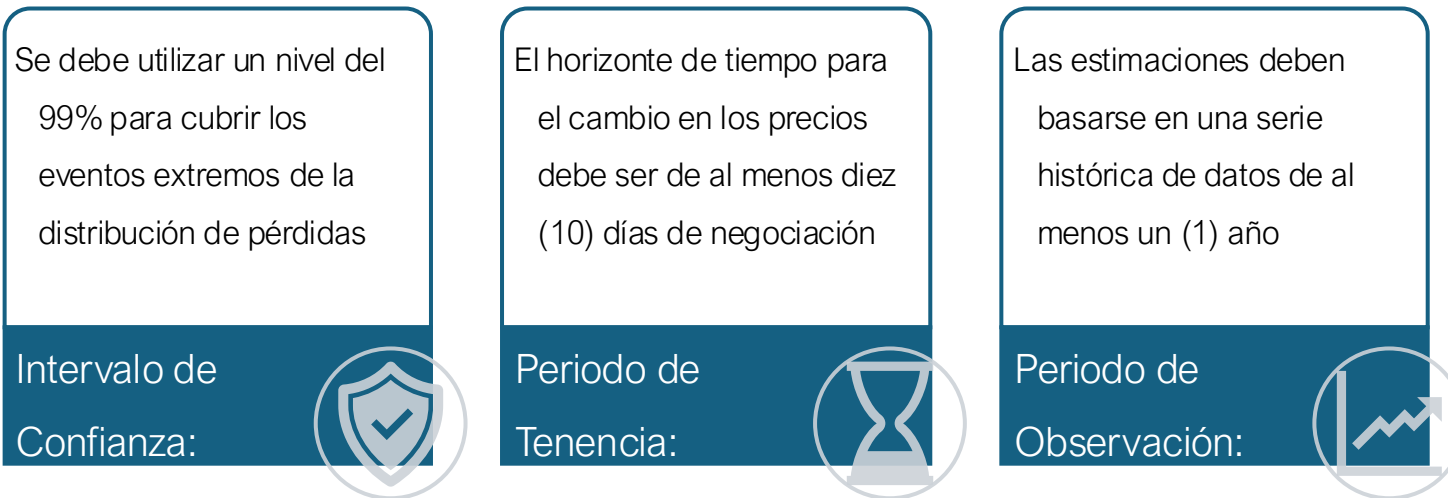


El VaR de un portafolio está en función de tres parámetros: el horizonte del tiempo, t , el nivel de confianza, α , y la volatilidad, σ . Este es el nivel de pérdida durante un período de tiempo de longitud t que no será excedido con una probabilidad de $(1 - \alpha)\%$.

Indica cuánto se puede perder con una probabilidad sobre un horizonte de tiempo.

VaR paramétrico (varianzas y covarianzas)

Para que un cálculo de VaR sea considerado válido bajo los estándares de los modelos internos, debe cumplir con criterios específicos:



$$VaR = |Z_{\alpha}| \times \sigma \quad \$$$

$$VaR = |Z_{\alpha}| \times \sigma \times V_0 \quad \%$$

Supuesto: $E[R] \sim N(0, \sigma)$

α : es el percentil (1 – nivel de confianza). NC: nivel de confianza.

$|Z_{\alpha}|$: valor absoluto del valor de z de la distribución normal estándar

σ : es la desviación estándar o volatilidad de la acción o portafolio de inversión.

V_0 : valor de mercado de la acción o portafolio financiero.

El horizonte de tiempo es la unidad de tiempo de la volatilidad.

Ejemplo VaR de un Portafolio

	Acción A	Acción B
Proporción invertida	45%	55%
Desviación estándar	40%	50%
Coeficiente de Correlación	0,3	
Varianza portafolio	13,77%	
Desviación estándar portafolio	37,11%	

Solución:

$$\sigma^2 = 0,45^2 \times 0,40^2 + 0,55^2 \times 0,50^2 + 0,45 \times 0,55 \times 0,40 \times 0,50 \times 0,3 = 0,1377$$

$$\sigma_P = \sqrt{0,1377} = 0,3711$$

$$VaR\ 99\% = 2.33 \times 37.11\% \approx 86.47\%$$

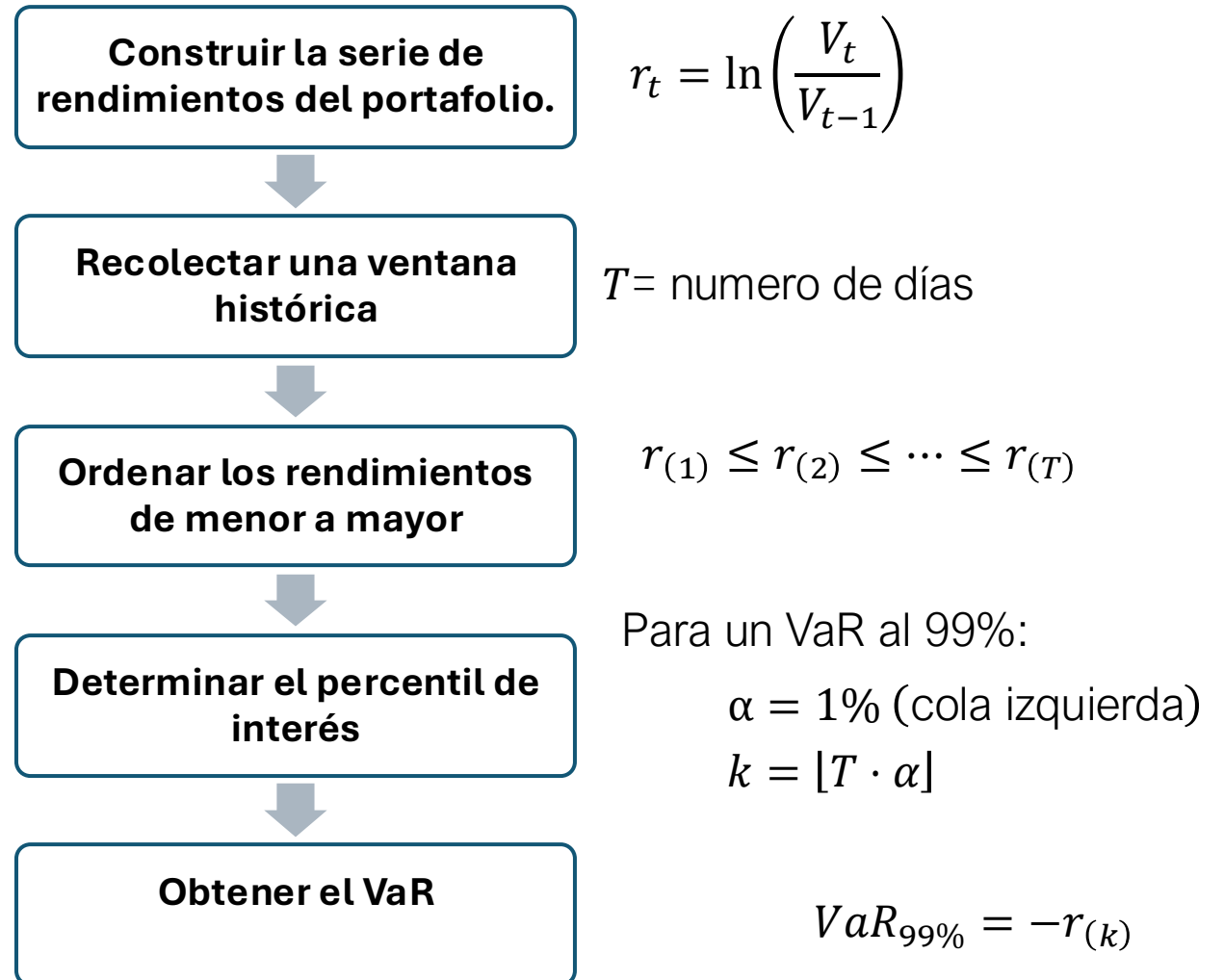
Con un nivel de confianza del 99%, la pérdida máxima esperada en el horizonte considerado sería aproximadamente del **86.5%** del valor del portafolio

VaR- Simulación Histórica

Ventaja:

El VaR por simulación histórica es uno de los métodos más utilizados en finanzas porque no impone supuestos paramétricos (como normalidad) y utiliza directamente los datos observados del portafolio.

El VaR_histórico es la **peor pérdida observada (o casi peor)** dentro del 1% de los peores escenarios históricos.



Ejemplo VaR por simulación histórica

Supongamos :

1000 observaciones

Ordenas los retornos

Tomas el valor número 10 (1%)

Si ese retorno es:

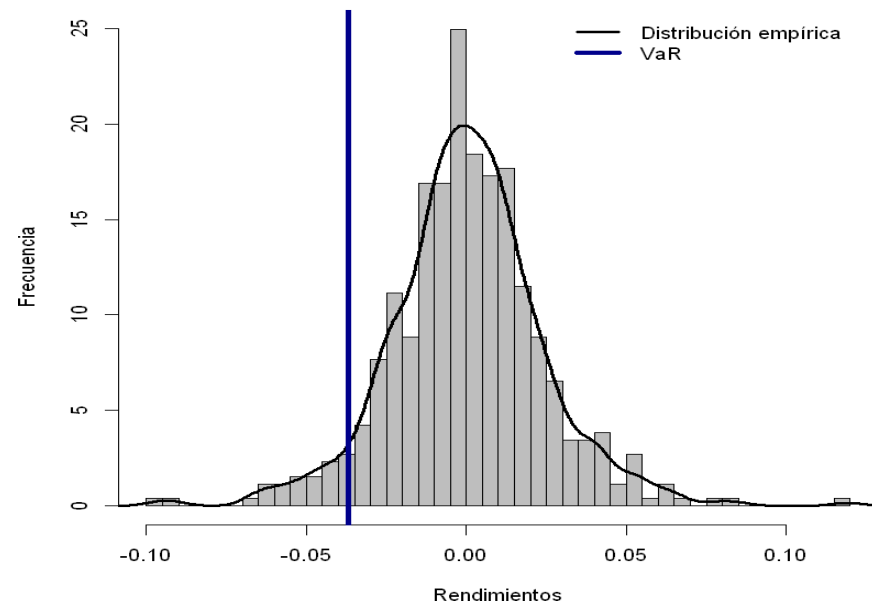
$$r_{(10)} = -4.2\%$$

Entonces:

$$\text{VaR}_{99\%} = 4.2\%$$

Limitaciones

- ✓ Depende fuertemente del pasado
- ✓ No captura eventos no observados (“cisnes negros”)
- ✓ Sensible al tamaño de la muestra
- ✓ No incorpora dinámica futura.



VaR por simulación Monte Carlo

Simulación de Monte Carlo

Metodología numérica para aproximar el comportamiento de sistemas inciertos mediante la generación repetida de escenarios aleatorios.

Herramienta para estimar distribuciones, probabilidades o expectativas cuando no existe una solución analítica.

Si se quiere calcular una cantidad de la forma:

$$\mathbb{E}[f(X)]$$

donde X es una variable aleatoria.

Monte Carlo aproxima esto como:

$$\mathbb{E}[f(X)] \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(X^{(i)})$$

Donde:

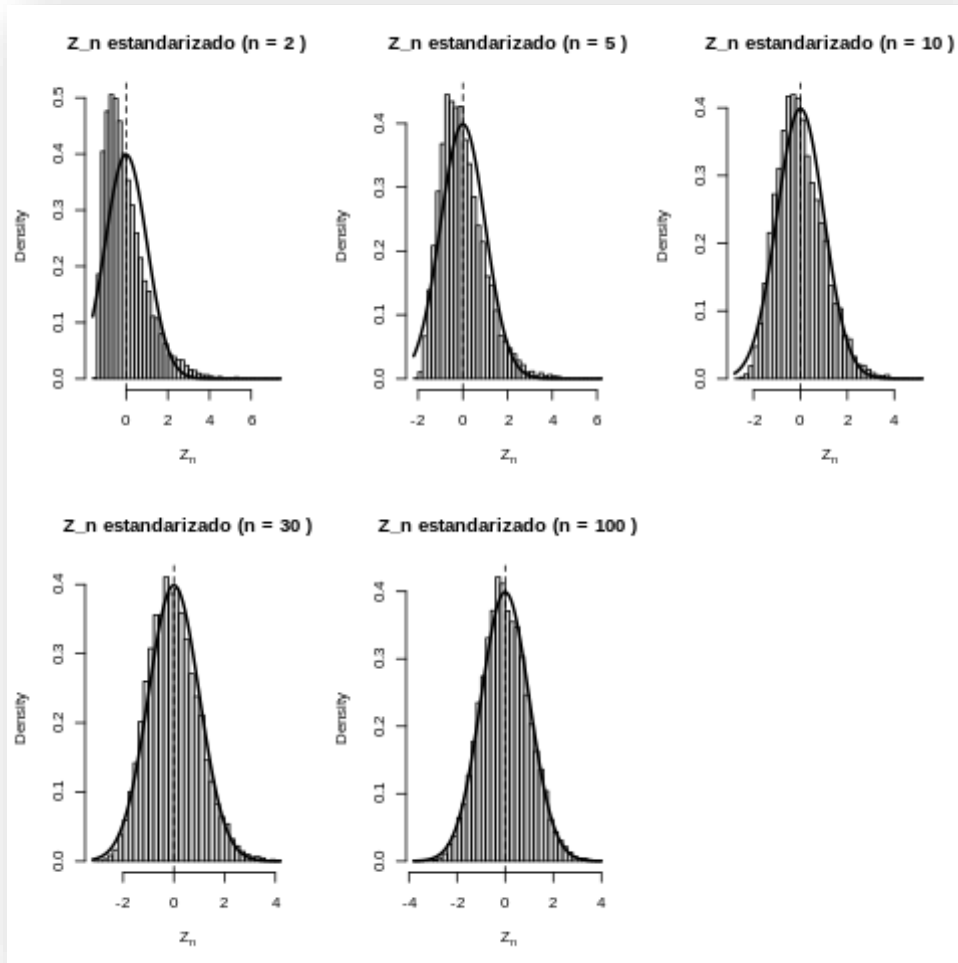
$X^{(i)}$ muestras aleatorias

N es el número de simulaciones

Aplicación directa de la ley de los grandes números.

Simulación Monte Carlo

Propiedades teóricas



1. Convergencia

Por la ley de los grandes números:

$$\hat{\theta}_N \rightarrow \theta$$

2. El error decrece como:

$$o\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$$

Para reducir el error a la mitad, necesitas 4 veces más simulaciones.

Para saber la probabilidad de perder más de 5% en un portafolio:

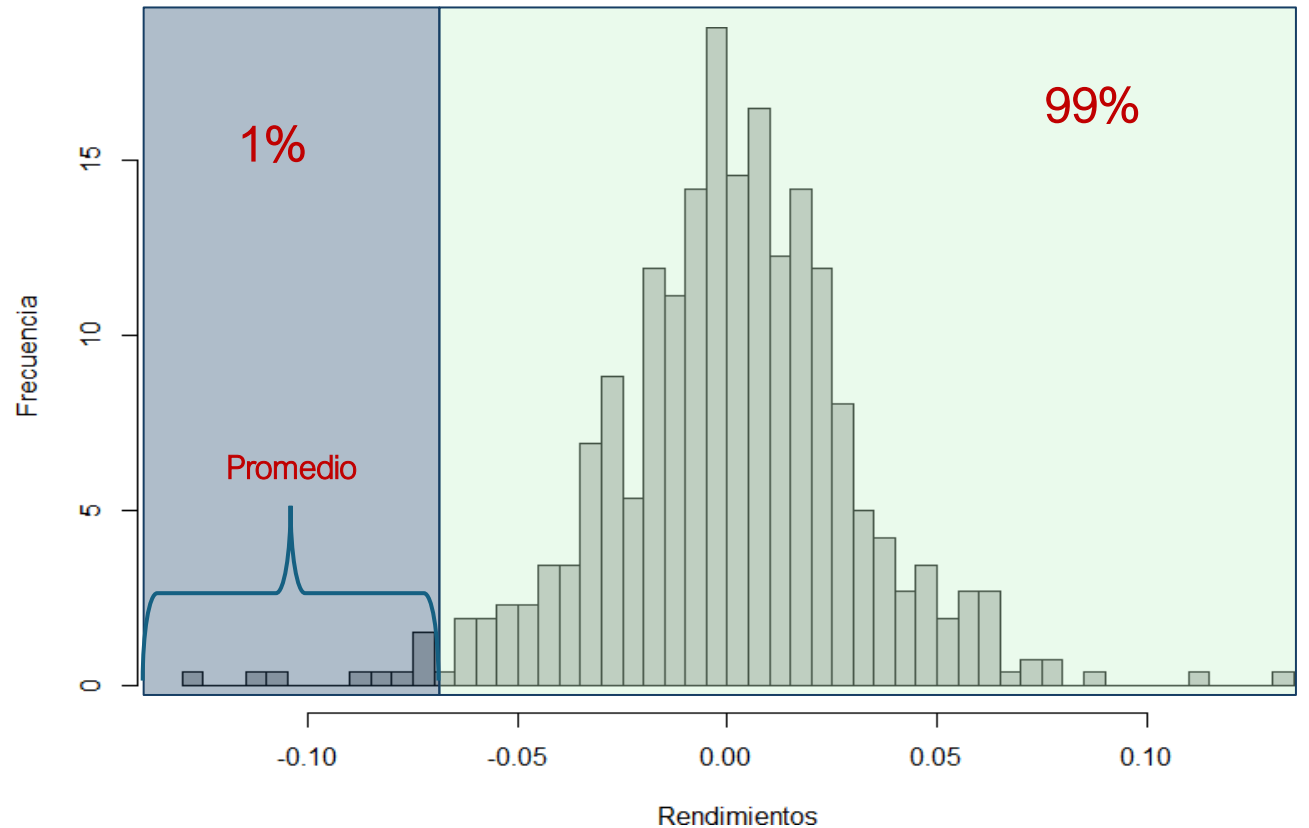
- ✓ Simulas 10,000 escenarios
- ✓ Cuentas cuántos tienen pérdida > 5%
- ✓ Si 300 cumplen:

$$\hat{P} = \frac{300}{10000} = 3\%$$

Conditional VaR - CVaR

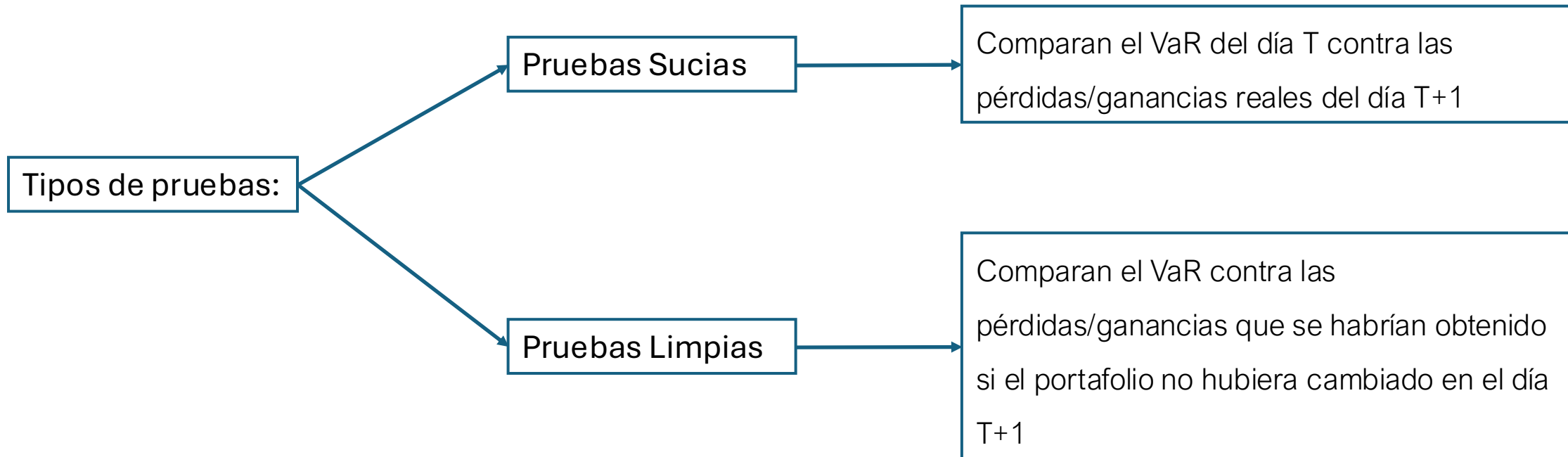
Expected Shortfall (ES):

- ✓ Indica la pérdida potencial más allá del VaR. El Expected Shortfall es un promedio de la cola de las pérdidas (tail loss).
- ✓ Mientras el VaR responde: “¿cuál es la pérdida máxima con X% de confianza?”
- ✓ El CVaR responde: “si ya estoy en el peor X%, ¿cuánto pierdo en promedio?”



Validación y Back-Testing

Las entidades con modelos internos deben realizar pruebas de desempeño para comparar el VaR estimado contra pérdidas reales



Frecuencia: Pruebas sucias diarias y pruebas limpias semanales

¿Que métricas aplicar?

Prueba	Objetivo	Fórmula clave	Hipótesis	Qué evalúa	Ventajas
Proporción de excepciones	Comparar frecuencia observada vs esperada	$\hat{p} = \frac{\text{excepciones}}{H}$	No formal	Frecuencia de fallos	Simple, intuitiva
Prueba de Kupiec	Validar si ($\hat{p} = \alpha$)	$t_u = \frac{\hat{p} - \alpha}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{H}}}$	($H_0: \hat{p} = \alpha$)	Calibración estadística	Formal, objetiva
Puntaje de López	Evaluar severidad de errores	$C_t = 1 + (L_t - VaR_t)^2$	No explícita	Magnitud de pérdidas extremas	Considera tamaño del error

- ✓ **Proporción de excepciones:**
Primera alerta: ¿el modelo falla demasiado?
- ✓ **Kupiec:**
Validación estadística: ¿las fallas son aceptables?
- ✓ **López:**
Evaluación económica: ¿qué tan graves son los errores?